	Formulaire d'enregistrement	GED-FOR-04-00
	EPREUVE D'EXAMEN	19/12/2024

Université de Kairouan Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion						
Session : Décembre 2024	Semestre 1		Principale	*	Rattrapage	
Épreuve : Gestion de la technologie de l'information (ERP,SCM..)			Examen		DS	*
Filière : 3_Licence en Informatique de Gestion_BI						
Nombre de pages : 3		Enseignant responsable : cherif sihem				
		Durée : 1 h		Date d'examen : 19/12/2024 08h30-09h30		
Documents						
Calculatrice	Autorisés		Non autorisés			*
	Autorisée		Non autorisée			*

Question de cours : (10 pts)

1. Donner la définition d'un SI ? illustrer le concept de système par un exemple de votre choix, tout en mettant en évidence les éléments de système ? (2 pts)
2. Identifiez les sous-systèmes de l'entreprise et donnez ses différentes fonctions ? (2 pts)
3. Donner les fonctions d'un SI ? (2 pts)
4. Donner les rôles d'un SI ? (1 pts)
5. Donner les qualités d'un SI ? (2 pts)
6. Quels sont les principaux services proposés en cloud computing? (1 pts)

Exercice 1 : Etude de cas : S&S (Choix d'un SI): (5pts)

L'organisation

L'entreprise S&S fondée en 1957 est spécialisée dans la fabrication de plaques minéralogiques, est aujourd'hui un leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de panneaux de signalisation, de systèmes de gestion du trafic et de produits d'aménagement urbain. La société emploie 540 personnes, et ses produits sont installés sur les cinq continents. Chaque jour dans le monde, plus de 1500 panneaux à messages variables S&S informent les usagers de leurs conditions de circulation. En avril 2006, S&S s'est séparée du groupe Colas, dont elle était devenue filiale en 1992, pour redevenir une entreprise indépendante.

« L'année 2007 marque une étape très importante dans le développement de S&S. Tandis que nous fêtons nos 50 ans d'existence, nous redevenons une entreprise indépendante après avoir fait partie d'un très grand groupe routier pendant près de 15 ans. Il était particulièrement stratégique, dans ce contexte, de repenser en profondeur notre système d'information. Celui-ci reposait sur de nombreuses applications hétérogènes, et générait de ce fait des problèmes opérationnels et d'exploitation, » commente Pierre Passet, directeur général adjoint de S&S.

Le projet de SI

« Nous étions par conséquent à la recherche d'un système SI complet, éprouvé et facile d'utilisation, capable de remplacer la majeure partie de nos applications pour nous permettre, au final, de mieux servir nos clients.

S&S utilisait jusque là différents outils pour chacune des grandes fonctions de l'entreprise, telles que la gestion commerciale ou la production, auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines d'applications spécifiques dédiées à la gestion d'aspects particuliers, comme les chantiers ou les stocks d'ateliers. L'hétérogénéité des données ou les interfaces parcellaires en temps différé qui en découlaient avaient un impact négatif sur certaines opérations, comme par exemple les lancements de nouvelles gammes de produits, qui nécessitent de rassembler de nombreuses données.

L'objectif

Comment bénéficier d'une solution technologique qui dynamise l'organisation d'entreprise et permet de conjuguer amélioration de la productivité et réduction des coûts ?

Dans le cadre du développement de la version 9.2, Jeeves a concentré ses efforts sur trois axes majeurs, plébiscités par les entreprises utilisatrices d'un SI, à savoir :

- Développer l'ergonomie au service de la productivité
- Rendre simples et accessibles les outils d'analyses
- Réduire et contrôler des coûts

Questions :

1.1 Décrire brièvement l'organisation décrite. (2 pts)

1.2 Quels sont ses problèmes d'organisation ? (1 pt)

1.3 Quel est le projet de SI ? (1 pt)

1.4 Quel est l'objectif de ce projet ? (1 pt)

Exercice 2 : (5pts)

Q1 : Elaborer un diagramme de classe relatif à cette description.

Un groupement national de cliniques hospitalières souhaite revoir la structure de la base de données permettant de gérer établissement, patients et personnels. Chaque clinique possède un nom et une adresse. Elle emploie plusieurs membres du personnel caractérisés par leur nom, leur adresse, leur salaire et leur catégorie. Par ailleurs, les cliniques disposent de divers aménagements localisés dans un bâtiment et à un étage donné. Chaque aménagement est sous la responsabilité d'un membre du personnel. Les patients sont caractérisés par leur nom, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale et le nom de leur mutuelle. Le résultat des différents tests effectués pour chaque patient sont enregistrés. Toutes les visites des patients à n'importe qu'elle clinique du groupement sont enregistrées et les renseignements suivants sont conservés : date d'admission, date de sortie, numéro de chambre et objet de l'hospitalisation. Un patient peut avoir un seul médecin attitré.

	Formulaire d'enregistrement	GED-FOR-04-00
ISIGK	**EPREUVE D'EXAMEN**	17/01/2025

Université de Kairouan **Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion**						
Session : Janvier 2025	**Semestre 1**		**Principale**	*	**Rattrapage**	
Épreuve : Gestion de la technologie de l'information (ERP,SCM..)			**Examen**		**DS2**	*
Filière : 3 BI		**Enseignant responsable : Dr : chérif Sihem**				
Nombre de pages : 4		**Durée : 1 h**		**Date d'examen : 17_Janvier_2025 14h00-15h00**		
Documents	Autorisés		Non autorisés		*	
Calculatrice	Autorisée		Non autorisée		*	

Questions de cours : (6 pts)

1. Donner les avantages et les inconvénients d'un ERP ?
2. Quelle est la différence entre SI et ERP ?
3. Citer les bénéfices d'un ERP ?
4. Donner les visées de l'ERP ?
5. Donner des exemples des ERP Open source ?
6. Citer les phases de pilotage de projet basé sur l'ERP ?
7. Pourquoi on utilise le diagramme de Gantt dans la réalisation du projet ?
8. Pourquoi le système d'information est la **mémoire, les oreilles, et la parole de l'organisation ?**

Qcm : Cocher la ou les réponses correctes : (4 pts)

L'Architecture Fonctionnelle est la description des exigences dites "non-fonctionnelles" identifiées pendant la conception de l'architecture d'un Système d'Information.		**Q1**
1	**Oui**	
2	**Non**	

Une couche de persistance des données d'un Système d'Information (SGBD) est		**Q2**
1	une couche logicielle développée soi-même permettant de garder en base de données les attributs des objets (données)	
2	une couche logicielle qui permet de garder en mémoire d'un composant dynamique les attributs des objets (données)	

L'entreprise peut se décomposer en 3 sous-systèmes :		**Q3**
1	– Le système de décision, le système d'information, le système opérant	
2	- Le PGI, Le CRM , l'EDI	

Un ERP intègre des outils d'automatisation permettant de mieux gérer l'ensemble des composantes de la relation client qui sont :		**Q4**
1	Les composants de son Système d'Information permettant d'appeler une méthode distante sur un objet distribué sur le réseau	
2	La collecte et l'analyse des données, la gestion des forces de ventes, la gestion du service au client, les Centres d' appels	

Exercice 2 : (5pts)

Vous êtes chargés de modéliser un système de gestion d'inventaire pour une entreprise qui gère un entrepôt de produits. Le système doit suivre les produits, les fournisseurs, les commandes et les clients.

Étapes :

Créez une classe appelée "**Produit**" qui représente les produits stockés dans l'entrepôt. Ajoutez les attributs tels que le nom du produit, le numéro d'identification, la quantité en stock et le prix unitaire.

Créez une classe appelée "**Fournisseur**" pour représenter les entreprises qui fournissent les produits. Les attributs de cette classe sont le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de téléphone, etc.

Créez une classe appelée "**Commande**" qui représente les commandes passées par les clients. Les attributs de cette classe peuvent inclure un numéro de commande, une date de commande et le client associé.

Ajoutez une classe "**Client**" pour représenter les clients qui passent des commandes. Les attributs de cette classe sont le nom du client, l'adresse de livraison, et le numéro de téléphone.

Voici les relations entre les classes, telles que :

- Un produit peut être fourni par un fournisseur.
- Une commande peut inclure un ou plusieurs produits.
- Un client peut passer une ou plusieurs commandes.
- Pour la classe "**Produit**", ajoutez une méthode pour mettre à jour la quantité en stock.

Q1 : Elaborer un diagramme de classe relatif à cette description.

Exercice 3 : (5 pts) Etude de cas ERP

Pharma plus est une société pharmaceutique internationale présente commercialement et par l'implantation d'usines en France, en Allemagne, aux Etats unis et au Japon. En plus de ces implantations stratégiques, l'entreprise a une présence significative sur d'autres marchés via de petites filiales commerciales et quelques usines de conditionnement.

Pharma plus est organisée en plusieurs branches : opérations commerciales, distribution, production, recherche &développement (la recherche est située en France et aux USA).
L'entreprise dispose de centres de distribution, notamment sur ses marchés stratégiques. Sa production est organisée à deux niveaux :
- production primaire de molécules de base : un produit primaire ne peut être fabriqué que dans une seule usine au niveau mondial. Divers fournisseurs approvisionnent chaque usine ;
- production secondaire de produits élaborés : 5 usines de transformations des produits primaires au niveau mondial, 10 usines de conditionnement. Les produits finis sont ventilés au niveau mondial.

A - Analyse du système d'information

L'activité et l'organisation de Pharma plus donnent une importance particulière à la supplychain. Mais l'entreprise est le fruit de nombreuses fusions et acquisitions, dont résultent des systèmes d'information et des processus très différents. Chaque pays a son propre système d'information et certains pays ont des systèmes différents pour chacune de leurs usines.

Les produits sont donc peu visibles dans la supplychain et le manque de traçabilité des produits est évident. Plusieurs référentiels de données coexistent et le niveau de stocks est globalement élevé (il représente de 20 à 100% du CA annuel suivant la production) et l'on constate des ruptures d'approvisionnement.
L'écart entre prévisions et réalisation des ventes peut atteindre 40% sur 3 mois.

TRAVAIL A FAIRE

1.1 Décrire brièvement l'organisation décrite.
1.2 Quels sont les branches d'organisation ?
1.3 Quels sont les niveaux de production ?
1.4- Analyser les faiblesses de Pharma Plus et en déterminer les causes potentielles.